تقارن محوری



برگ‌ها فعّالیت‌های زیادی دارند؛ مثلاً اکسیژن تولید می‌کنند. همچنین آب به‌صورت بخار از سطح برگ‌ها دفع می‌شود. در شکل روبه‌رو تصویر یک برگ را می‌بینید. به سمت چپ و سمت راست این برگ نگاه کنید. با تاکردن برگ از روی خطّ قرمز رنگ، قسمت چپ و قسمت راست برگ روی هم قرار می‌گیرند. به این خط، خطّ تقارن می‌گویند. دو طرف این خط قرینه‌ی یکدیگرند.

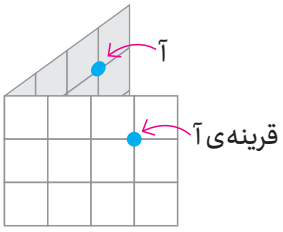
به اطراف خود نگاه کنید؛ کدام شکل‌ها این ویژگی را دارند؟

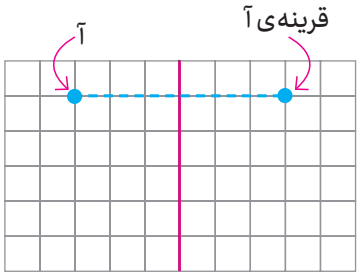
فعّالیت

۱- خانم جلالی از دانش‌آموزان خواسته بود قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» نسبت به خطّ تقارن را پیدا کنند. دانش‌آموزان به روش‌های زیر قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را پیدا کردند:



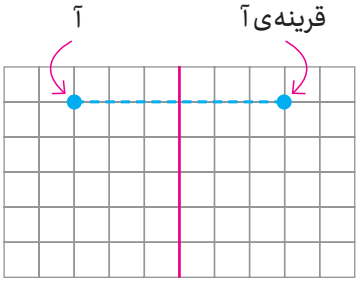
محمّدمهدی: من کاغذ را از روی خطّ تقارن، تا کردم و قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را پیدا کردم.





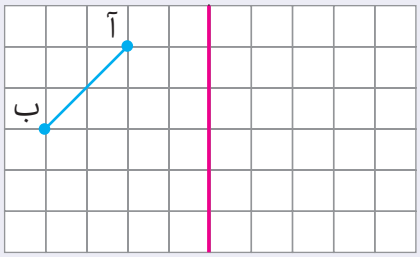


علی: من از نقطه‌ی «آ» روی خط‌های شطرنجی حرکت کردم تا به خطّ تقارن رسیدم. سپس به همان اندازه در طرف دیگر ادامه دادم.

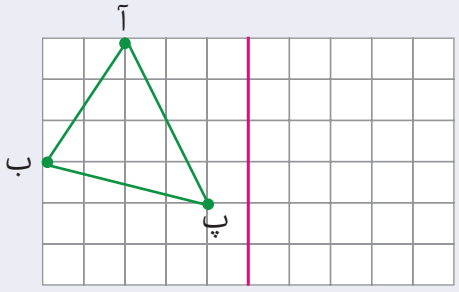


این دو روش را با یکدیگر مقایسه کنید.

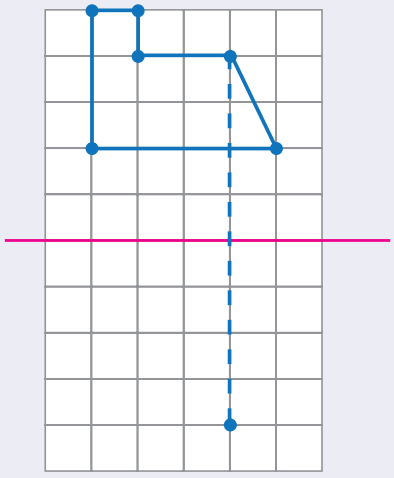
۲- قرینه‌ی پاره‌خطّ «آ ب» نسبت به خطّ تقارن را پیدا کنید.
توضیح دهید که چگونه این کار را انجام دادید.

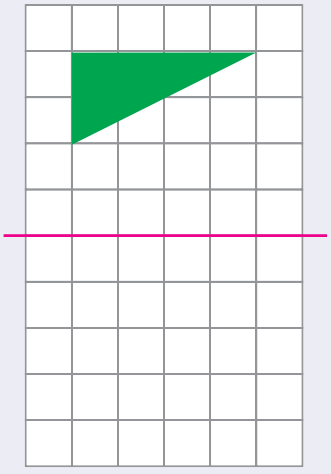


۳- قرینه‌ی مثلّث «آ ب پ» را نسبت به خطّ تقارن پیدا کنید.

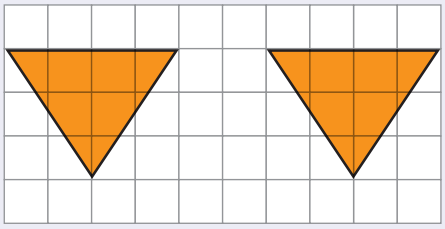


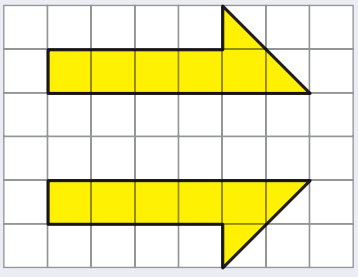
۴- قرینه‌ی شکل‌های زیر را نسبت به خطّ تقارن پیدا کنید. برای راهنمایی شما، قرینه‌ی یک نقطه رسم شده است.





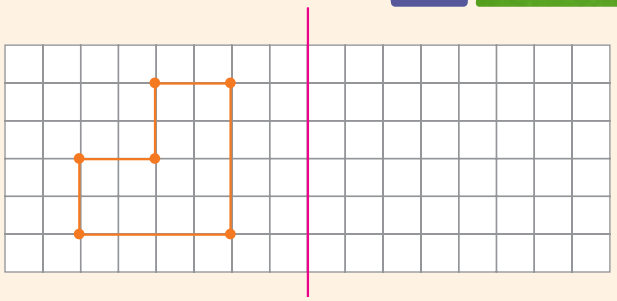
۵- قرینه‌ی هر شکل نسبت به خطّ تقارن آن رسم شده است. محلّ خطّ تقارن را پیدا کنید.

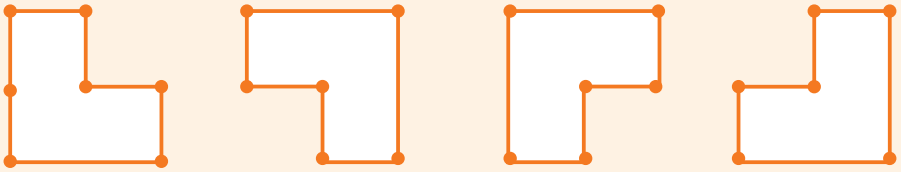




کار در کلاس

۱- الف) کدام یک از شکل‌های زیر، قرینه‌ی شکل داده شده است؟ با استفاده از شکل‌ها ابتدا پاسخ را حدس بزنید و سپس آن را رسم کنید.

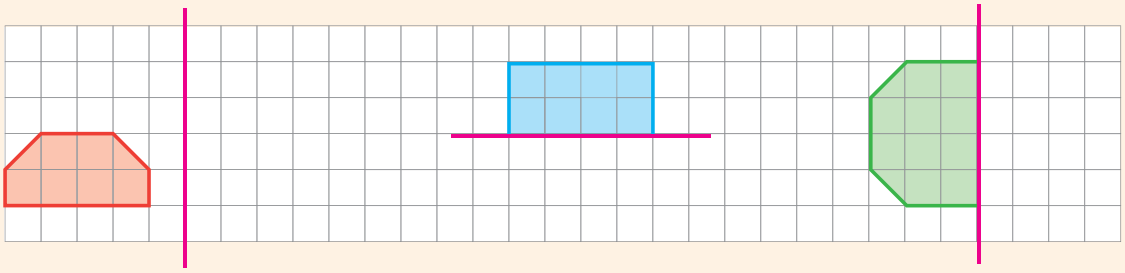




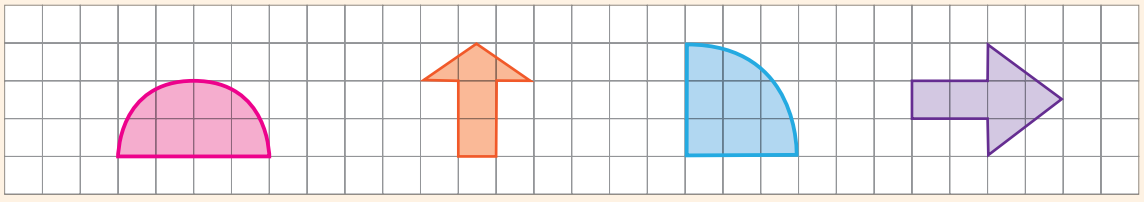
(شکل ۱) (شکل ۲) (شکل ۳) (شکل ۴)

ب) توضیح دهید که پیداکردن قرینه‌ی یک نقطه از شکل، چگونه به رسم قرینه‌ی کلّ شکل کمک می‌کند.

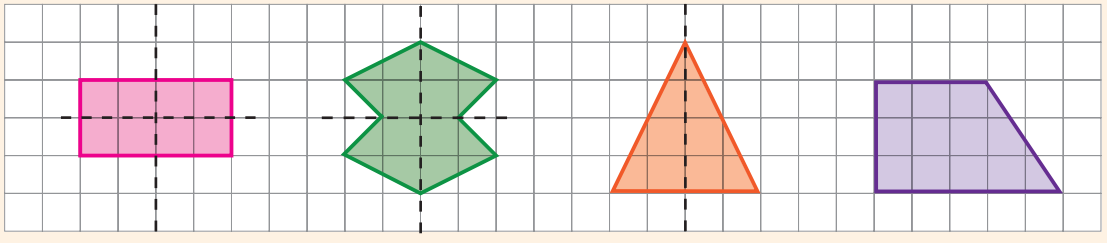
۲- ابتدا قرینه‌ی هر شکل را نسبت به خطّ تقارن تصوّر کنید. سپس آن را رسم کنید.



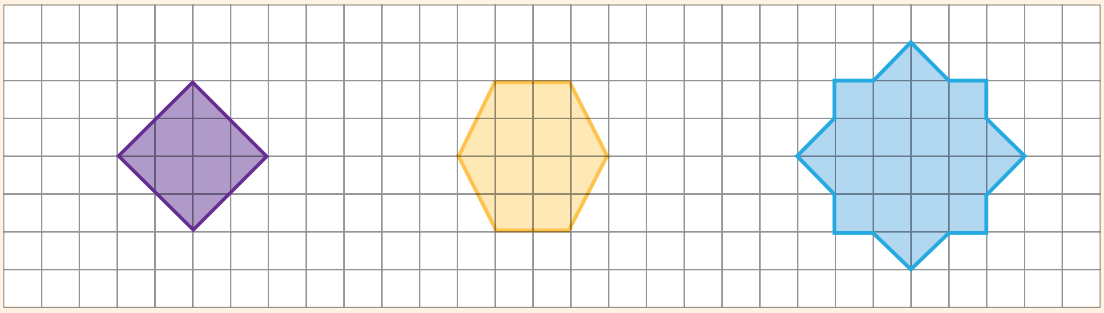
۳- در شکل‌های زیر، خطّ تقارن را رسم کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید.



۴- ممکن است شکلی خطّ تقارن نداشته باشد یا بیشتر از یک خطّ تقارن داشته باشد. در شکل‌های زیر، خط چین‌ها خطّ تقارن هستند.

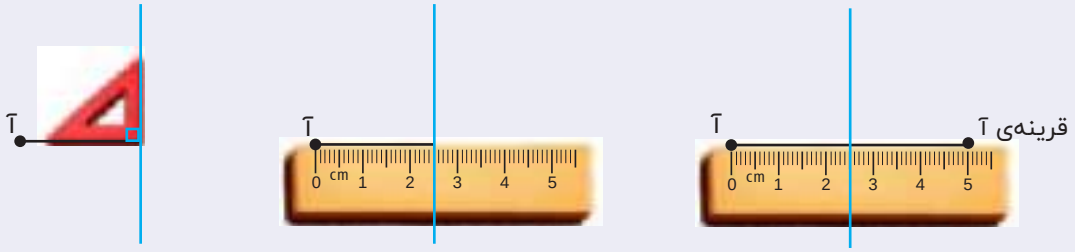


در شکل‌های زیر، همه‌ی خط‌های تقارن را رسم کنید.



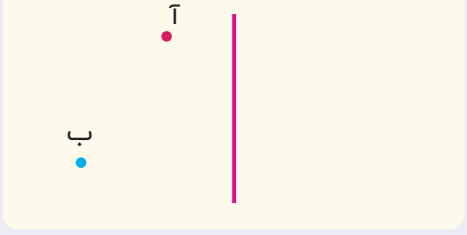
فعّالیت

۱- آموزگار برای پیداکردن قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» نسبت به خطّ تقارن داده‌شده، مانند شکل‌های زیر عمل کرد. توضیح دهید که او قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را چگونه پیدا کرده است.

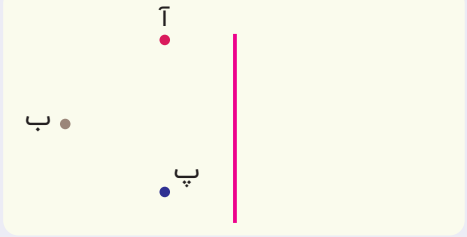


مرحله‌ی اوّل　　مرحله‌ی دوم　　مرحله‌ی سوم

۲- شما هم به روش آموزگار، قرینه‌ی هریک از نقطه‌های «آ» و «ب» را نسبت به خطّ تقارنِ داده شده پیدا کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید.

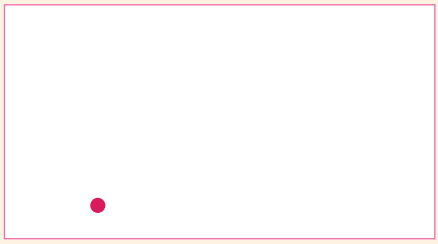


۳- ابتدا سه نقطه‌ی «آ»، «ب» و «پ» را به هم وصل کنید. چه شکلی به دست می‌آید؟ اکنون قرینه‌ی این سه نقطه را پیدا کنید و به هم وصل کنید. چه شکلی به‌دست می‌آید؟ دو شکلی که در دو طرف خطّ تقارن به دست می‌آیند، چه رابطه‌ای با هم دارند؟

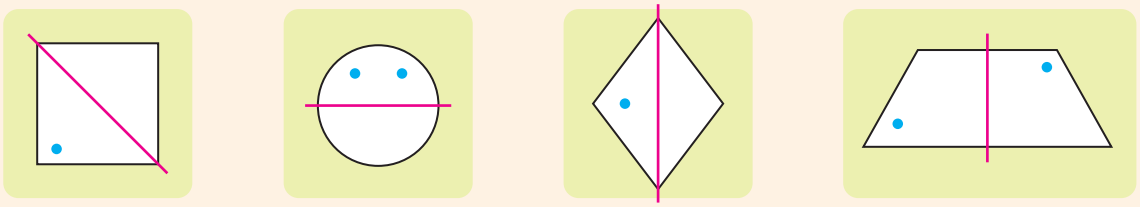


کار در کلاس

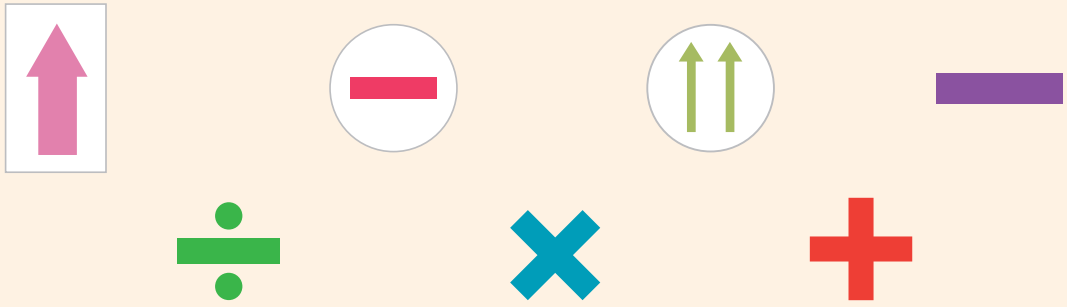
۱- روی کاغذ مستطیل‌شکل روبه‌رو، یک نقطه‌ی رنگی قرار دارد. قرینه‌ی این نقطه را نسبت به خط‌های تقارن کاغذ پیدا کنید. چه روش‌های دیگری برای پیداکردن قرینه‌ی نقطه‌ی رنگی پیشنهاد می‌کنید؟ آنها را توضیح دهید.



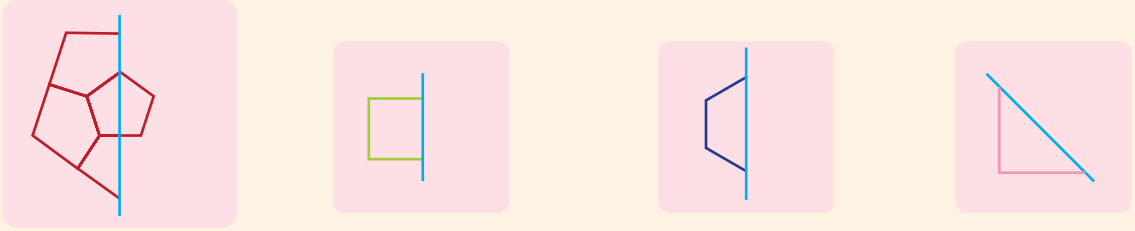
۲- در شکل‌های زیر، قرینه‌ی نقاط رنگی را نسبت به خطّ تقارن رسم شده پیدا کنید.



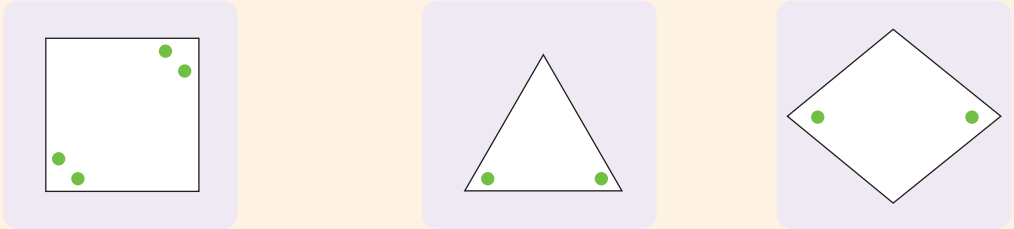
۳- در هر یک از شکل‌های زیر، همه‌ی خط‌های تقارن را پیدا کنید.



۴- نیمه‌ی دیگر هر شکل را طوری بکشید که خطّ آبی رنگ، خطّ تقارن آن باشد.

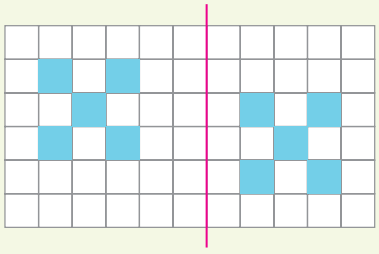


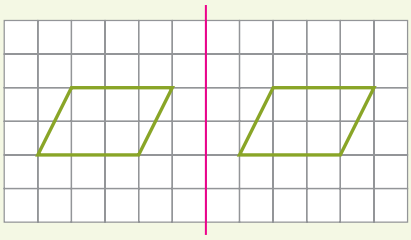
۵- در شکل‌های زیر، نقطه‌های رنگی نسبت به هم قرینه‌اند. محلّ خط‌های تقارن را مشخّص کنید.

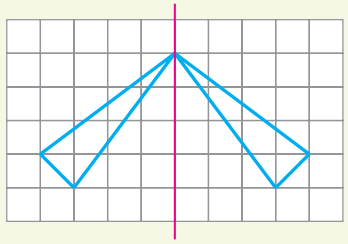


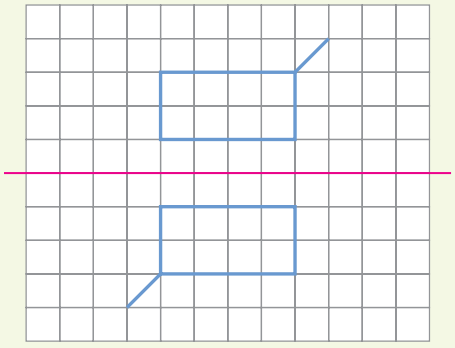
تمرین

۱- کدام یک از خط‌های قرمزرنگ، خطّ تقارن را نشان می‌دهد؟

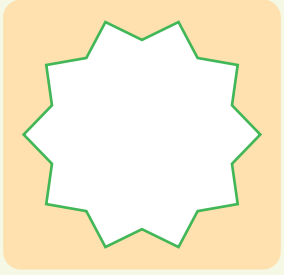


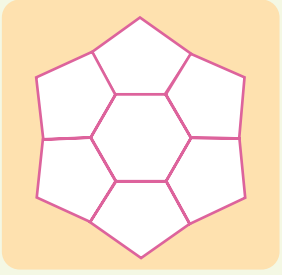






۲. در شکل‌های روبه‌رو، همه‌ی خط‌های تقارن را رسم کنید.





۳. شکلی رسم کنید که بیش از دو خطّ تقارن داشته باشد. سپس خط‌های تقارن آن را رسم کنید.

۴. در هریک از شکل‌های زیر، با رسم خط‌های تقارن و پیداکردن مساحت یک قسمت، مساحت کلّ شکل را پیدا کنید.

